BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

MÔN HỌC : BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

ĐỀ TÀI : WEBSITE QUẢN LÝ GIẢI BÓNG ĐÁ SINH VIÊN

Giáo Viên Hướng Dẫn :Ths. Tiếu Phùng Mai Sương

Sinh viên thực hiện:

1. Nguyễn Thị Thúy Kiều 23DH111774
2. Nguyễn Anh Thư 23DH113506
3. Đỗ văn Việt 23DH114823
4. Trần Anh Tú Linh 23DH114893

Tp. Hồ chí minh, tháng 4 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, chúng em xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến cô Tiếu Phùng Mai Sương, giáo viên bộ môn Bảo Đảm Chất Lượng Phần Mềm. Trong quá trình học tập và tìm hiểu môn Bảo Đảm Chất Lượng Phần Mềm, chúng em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ, hưỡng dẫn tâm huyết và tận tình của cô. Cô đã giúp chúng em tích lũy thêm nhiều kiến thức về môn học này để có thể hoàn thành được bài tiểu luận về đề tài Website Quản Lý Giải Bóng Đá Sinh Viên.

Trong quá trình thực hiện đề tài, dù chúng em đã cố gắng hoàn thiện đề tài một cách tốt nhất nhưng do thời gian và kiến thức còn hạn chế nên sẽ không tránh khỏi những thiếu sót nhất định, chúng em rất mong nhận được sự cảm thông, chia sẽ đến từ những đóng góp ý kiến chân thành từ quý thầy cô khoa Công Nghệ Thông Tin. Sau cùng chúng em xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đã tham gia đóng góp ý kiến và giúp đỡ chúng em trong suốt quá trình thực hiện báo cáo môn học.

Chúng em xin chân thành cảm ơn cô và tất cả mọi người.

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN 1
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN 2
MỤC LỤC 3
DANH MỤC BẢNG BIỂU 6
DANH MỤC HÌNH ẢNH 7
BẢNG PHÂN CÔNG VÀ ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN 8
CÁC ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT 9
I. GIỚI THIỆU CHUNG 10
II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 11
1. Kiểm thử phần mềm 11
1.1. Mục đích kiểm thử 11
1.2. Phương pháp kiểm thử 11
1.3. Các giai đoạn kiểm thử 12
1.4. Đối với kiểm thử web quản lý giải bóng đá học sinh 13
2. Công cụ kiểm thử Selenium 13
2.1. Selenium WebDriver 13
2.2. Selenium IDE 14
III. KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG WEBSITE 15
1. Đặc tả hệ thống 15
2. Mục tiêu, các chuẩn chất lượng cần đạt của hệ thống 15
2.1. Chức năng 15
2.2. Độ tin cậy 16
2.3. Tính dễ sử dụng 16
2.4. Hiệu suất 16

2.5. Tính duy trì 16
3. Phạm vi kiểm thử của hệ thống (scope).....16
3.1. Đăng ký 16
3.2. Đăng nhập 17
3.3. Đăng xuất 17
3.4. Quản lý đội bóng.....17
3.5. Quản lý cầu thủ 17
3.6. Quản lý trận đấu.....17
3.7. Quản lý mùa giải 17
3.8. Quản lý vòng đấu 17
3.9. Quản lý lịch thi đấu.....17
3.10. Quản lý thống kê 18
3.11. Quản lý người dùng 18
3.12. Cập nhập thông tin 18
4. Thiết kế Test Cases / Test Checklists 18
4.1. Kiểm thử chức năng.....18
4.2. Test Scenario.....25
4.3. Test Case 25
4.4. Kiểm thử kết hợp 26
4.5. Kiểm thử GUI 26
5. Test Scrip 26
5.1. Thư mục Pages.....26
5.2. Thư mục TestData.....27
5.3. Thư mục Tests.....28
5.4. Thư mục Utilities 29

5.5. Luồng thực thi test script 30

6. Test Run / Report 33

IV. KẾT LUẬN 37

1. Đánh giá kết quả sau khi kiểm thử.....37

2. Kết luận 38

TÀI LIỆU THAM KHẢO 39

Link Dự Án 40

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1. Đặc tả hệ thống 15
Bảng 2. Ma trận chức năng – scenario – test case 18
Bảng 3. Cấu trúc test script và vai trò từng thành phần 30
Bảng 4. Tổng hợp kết quả chạy test script theo module 33
Bảng 5. Tổng hợp status fail 34
Bảng 6. Tổng hợp kết quả thực thi test case 36
Bảng 7. Đánh giá kết quả kiểm thử theo thành viên 37

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1. Cấu trúc thư mục dự án FootballSeleniumTest 32
Hình 2.Minh họa lỗi Validation 35
Hình 3. Minh họa lỗi Date format.....35
Hình 4. Minh họa lỗi UI locator.....36

BẢNG PHÂN CÔNG VÀ ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN

Họ tên	Công việc	Mức độ hoàn thành	% đóng góp
Nguyễn Thị Thúy Kiều	Thu thập yêu cầu; Review Test Case; Setup automation; Viết script kiểm thử	Tốt	25%
Nguyễn Anh Thư	Thu thập yêu cầu; Lập Test Plan; Thực thi chạy test; Tổng hợp báo cáo lỗi (Defect report)	Tốt	25%
Đỗ Văn Việt	Phân tích Module; Review Test Case; Thiết lập khung Framework; Viết script automation	Tốt	25%
Trần Anh Tú Linh	Phân tích Module; Lập Test Plan; Thực thi chạy test; Tổng hợp báo cáo lỗi (Defect report)	Tốt	25%

CÁC ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT

STT	Thuật ngữ/Từ viết tắt	Mô tả
1	QA	Đảm bảo chất lượng phần mềm.
2	TC	Test Case - trường hợp kiểm thử.
3	TS	Test Script - kịch bản kiểm thử.
4	CRUD	Create, Read, Update, Delete.
5	MVC	Mô hình Model - View - Controller.

I. GIỚI THIỆU CHUNG

Đề tài "Website quản lý tổ chức giải bóng đá học sinh, sinh viên" được thực hiện nhằm hỗ trợ số hóa các hoạt động quản lý một giải bóng đá trong môi trường học đường, từ khâu đăng ký tài khoản, quản lý đội bóng và cầu thủ, lập lịch thi đấu, cập nhật kết quả đến theo dõi bảng xếp hạng và thống kê. Trong mô hình quản lý thủ công, dữ liệu thường phân tán, dễ sai lệch và khó theo dõi khi số lượng đội tham gia, vòng đấu và trận đấu tăng lên. Việc xây dựng website giúp tập trung dữ liệu trên một nền tảng thống nhất, giảm thao tác giấy tờ, tăng tính minh bạch trong cập nhật thông tin và hỗ trợ người quản trị xử lý nghiệp vụ nhanh hơn.

Bên cạnh mục tiêu xây dựng sản phẩm, báo cáo này tập trung vào góc nhìn bảo đảm chất lượng phần mềm đối với hệ thống web đã phát triển. Mục tiêu của đề tài là xác định phạm vi kiểm thử, lựa chọn phương pháp kiểm thử phù hợp và xây dựng bộ kiểm thử tự động bằng Selenium cho các chức năng quan trọng của hệ thống. Trọng tâm của tài liệu là chứng minh rằng các luồng nghiệp vụ cốt lõi như đăng nhập, quản lý đội bóng, quản lý cầu thủ, quản lý lịch thi đấu và cập nhật kết quả có thể được kiểm tra một cách có hệ thống, lặp lại và hỗ trợ phát hiện lỗi sớm trước khi hệ thống được triển khai hoặc mở rộng.

II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1. Kiểm thử phần mềm

1.1. Mục đích kiểm thử

Kiểm thử phần mềm là tập hợp các hoạt động nhằm đánh giá một sản phẩm phần mềm để xác định sản phẩm có thỏa mãn yêu cầu đặt ra hay không, đồng thời phát hiện sai sót trong quá trình phân tích, thiết kế, lập trình và triển khai. Theo ISTQB, testing bao gồm các hoạt động trong toàn bộ vòng đời phần mềm, liên quan đến việc lập kế hoạch, chuẩn bị, đánh giá và xác nhận rằng hệ thống phù hợp với mục đích sử dụng và có khả năng phát hiện khuyết tật.

Mục tiêu của kiểm thử gồm nhiều lớp. Thứ nhất là phát hiện lỗi và hành vi sai khác so với đặc tả. Thứ hai là xác nhận các chức năng quan trọng hoạt động đúng trên dữ liệu hợp lệ và có phản hồi phù hợp với dữ liệu không hợp lệ. Thứ ba là giảm rủi ro khi vận hành, đặc biệt với các hệ thống có nhiều biểu mẫu nhập liệu, quan hệ dữ liệu và vai trò người dùng. Ngoài ra, kiểm thử còn hỗ trợ ra quyết định phát hành, bảo trì và nâng cấp hệ thống dựa trên bằng chứng.

Đối với website quản lý giải bóng đá học sinh, sinh viên, vai trò của kiểm thử thể hiện ở việc bảo đảm tài khoản đăng nhập đúng vai trò, dữ liệu đội bóng và cầu thủ được lưu chính xác, lịch thi đấu không bị nhập sai, kết quả trận đấu được cập nhật đúng và bảng xếp hạng phản ánh dữ liệu mới nhất. Nếu thiếu kiểm thử, lỗi ở một chức năng nhỏ có thể lan sang các chức năng liên quan, làm sai báo cáo thống kê hoặc gây mất niềm tin của người dùng vào tính minh bạch của giải đấu.

1.2. Phương pháp kiểm thử

Các phương pháp kiểm thử phổ biến thường được chia thành ba nhóm là black-box, white-box và gray-box. Mỗi phương pháp phản ánh mức độ hiểu biết của người kiểm thử đối với cấu trúc bên trong của hệ thống và phù hợp với những mục tiêu kiểm thử khác nhau.

Kiểm thử hộp đen (black-box testing) tập trung vào đầu vào, đầu ra và hành vi quan sát được của hệ thống mà không cần biết chi tiết mã nguồn bên trong. Người kiểm thử thiết

kế ca kiểm thử dựa trên yêu cầu, use case, giao diện và quy tắc nghiệp vụ. Ưu điểm của phương pháp này là bám sát góc nhìn người dùng, phù hợp để kiểm tra chức năng, validation, điều hướng, thông báo lỗi và các luồng nghiệp vụ web. Hạn chế là khó bao phủ các nhánh logic ẩn và khó xác định chính xác phần mã gây lỗi.

Kiểm thử hộp trắng (white-box testing) dựa trên hiểu biết về cấu trúc mã nguồn, câu lệnh, nhánh rẽ, điều kiện và luồng xử lý nội bộ. Phương pháp này phù hợp với kiểm tra unit test, độ bao phủ mã và các hàm xử lý nghiệp vụ chi tiết. Ưu điểm là phát hiện lỗi logic sâu và đánh giá mức bao phủ tốt hơn, nhưng nhược điểm là đòi hỏi kiến thức kỹ thuật cao và không phản ánh đầy đủ trải nghiệm người dùng cuối.

Kiểm thử hộp xám (gray-box testing) là cách tiếp cận trung gian, trong đó người kiểm thử có hiểu biết một phần về thiết kế hệ thống, cơ sở dữ liệu hoặc API nhưng vẫn đánh giá hệ thống chủ yếu từ góc nhìn bên ngoài. Với đề tài này, phương pháp phù hợp nhất là kết hợp black-box ở tầng giao diện web và gray-box ở mức hiểu logic nghiệp vụ, vì mục tiêu trọng tâm là xác minh các chức năng quản lý giải đấu hoạt động đúng theo yêu cầu người dùng.

1.3. Các giai đoạn kiểm thử

Trong quy trình phát triển phần mềm, kiểm thử thường được tổ chức theo các giai đoạn có mục tiêu khác nhau nhưng liên kết chặt chẽ với nhau. Bốn giai đoạn thường gặp là unit testing, integration testing, system testing và acceptance testing.

Unit testing kiểm tra từng đơn vị nhỏ của chương trình như hàm, phương thức hoặc module riêng lẻ. Mục tiêu của giai đoạn này là phát hiện lỗi logic sớm nhất có thể, trước khi các thành phần được ghép với nhau. Integration testing kiểm tra sự tương tác giữa các thành phần sau khi chúng được tích hợp, chẳng hạn luồng từ giao diện đến controller, service và cơ sở dữ liệu.

System testing đánh giá toàn bộ hệ thống như một chỉnh thể hoàn chỉnh dựa trên các yêu cầu chức năng và phi chức năng. Đây là giai đoạn phù hợp để kiểm tra các luồng nghiệp vụ đầu-cuối như đăng nhập, tạo đội bóng, thêm cầu thủ, lập lịch thi đấu và cập nhật kết quả. Acceptance testing là giai đoạn xác nhận hệ thống có đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế và tiêu chí chấp nhận của người dùng hay không. Với đề tài này, nội dung báo cáo

tập trung chủ yếu vào system testing và một phần acceptance testing ở mức người dùng quan sát được.

1.4. Đối với kiểm thử web quản lý giải bóng đá học sinh

Đối với một website quản lý giải bóng đá học sinh, phạm vi kiểm thử cần tập trung vào các chức năng có tác động trực tiếp đến dữ liệu giải đấu và trải nghiệm người dùng. Các nhóm chức năng chính cần được kiểm tra gồm đăng nhập và đăng ký tài khoản, quản lý đội bóng, quản lý cầu thủ, quản lý lịch thi đấu và cập nhật kết quả trận đấu. Đây là các chức năng nền tảng tạo ra chuỗi dữ liệu xuyên suốt của hệ thống.

Bên cạnh kiểm thử chức năng, kiểm thử web cho đề tài này còn cần chú ý đến kiểm thử giao diện người dùng, kiểm thử validation và kiểm thử điều hướng. Functional testing giúp xác minh hệ thống thực hiện đúng thao tác nghiệp vụ; UI testing giúp kiểm tra nhãn, nút bấm, bảng dữ liệu và phản hồi sau thao tác; validation testing giúp bảo đảm hệ thống từ chối dữ liệu thiếu, sai định dạng hoặc trùng lặp.

Nếu không kiểm thử đầy đủ, người quản trị có thể nhập sai dữ liệu đội bóng hoặc cầu thủ mà không được cảnh báo, lịch thi đấu có thể bị trùng hoặc hiển thị sai, kết quả trận đấu có thể cập nhật không đồng nhất với bảng xếp hạng, và lỗi đăng nhập có thể làm gián đoạn toàn bộ quá trình vận hành giải đấu. Vì vậy, kiểm thử là điều kiện để bảo đảm tính chính xác, minh bạch và khả năng sử dụng thực tế của website.

2. Công cụ kiểm thử Selenium

2.1. Selenium WebDriver

Selenium là bộ công cụ tự động hóa trình duyệt web mã nguồn mở, hỗ trợ mô phỏng thao tác của người dùng trên trình duyệt thật như mở trang, nhập dữ liệu, bấm nút, điều hướng và kiểm tra nội dung hiển thị. Tài liệu chính thức của Selenium mô tả đây là một hệ sinh thái công cụ và thư viện phục vụ tự động hóa trình duyệt trên nhiều nền tảng khác nhau.

Selenium WebDriver là thành phần cốt lõi dùng để điều khiển trình duyệt một cách native, nghĩa là trình duyệt được điều khiển như khi người dùng thao tác thật thay vì chỉ mô phỏng ở mức DOM. WebDriver hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình như Java, C#, Python,

JavaScript, Ruby và Kotlin, cho phép nhóm phát triển lựa chọn ngôn ngữ phù hợp với nền tảng hiện có.

Ưu điểm của Selenium WebDriver là khả năng mở rộng tốt, hỗ trợ chờ đồng bộ, tương tác linh hoạt với phần tử web, tích hợp được với framework kiểm thử và phù hợp cho kiểm thử hồi quy lặp lại. Với đề tài website quản lý giải bóng đá học sinh, WebDriver có thể dùng để tự động hóa các luồng chính như đăng nhập quản trị, thêm đội bóng, chỉnh sửa cầu thủ, tạo lịch thi đấu và cập nhật kết quả.

2.2. Selenium IDE

Selenium IDE là một tiện ích mở rộng trên trình duyệt cho phép ghi lại và phát lại thao tác của người dùng theo mô hình record and playback. Công cụ này phù hợp cho việc tạo nhanh kịch bản mẫu, học cú pháp lệnh Selenium và tái hiện các bước kiểm tra đơn giản trên web.

Ưu điểm lớn của Selenium IDE là dễ tiếp cận, gần như không cần lập trình để tạo ca kiểm thử ban đầu, phù hợp cho giai đoạn khám phá luồng giao diện hoặc tái hiện nhanh lỗi phát sinh. Tuy nhiên, IDE có hạn chế về khả năng tổ chức framework, tái sử dụng mã, xử lý logic phức tạp, tích hợp CI/CD và kiểm soát dữ liệu kiểm thử so với Selenium WebDriver.

So với Selenium WebDriver, Selenium IDE nhanh hơn ở bước khởi tạo kịch bản nhưng yếu hơn về độ linh hoạt và khả năng bảo trì khi dự án mở rộng. Trong đề tài này, Selenium IDE nên được dùng để ghi nhanh các luồng đơn giản như đăng nhập hoặc mở trang danh sách, sau đó chuyển sang WebDriver để chuẩn hóa các test script cho những chức năng cốt lõi cần chạy lặp thường xuyên.

III. KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG WEBSITE

1. Đặc tả hệ thống

Theo tài liệu nguồn, hệ thống được xây dựng trên ASP.NET Core MVC, sử dụng AppDbContext để thao tác dữ liệu và bao gồm các controller cho tài khoản, đội bóng, cầu thủ, trận đấu, mùa giải, vòng đấu, kết quả, lịch thi đấu, người dùng và thống kê. Ngoài các chức năng cốt lõi, hệ thống còn có các mô-đun bổ trợ như yêu thích, bình luận, donate và thông báo.

Bảng 1. Đặc tả hệ thống

Thành phần	Mô tả	Ý nghĩa đối với kiểm thử
Nền tảng	ASP.NET Core MVC, AppDbContext	Phù hợp kiểm thử giao diện, luồng form và điều hướng trang.
Tác nhân chính	Ban tổ chức / quản trị, người xem	Cần chia dữ liệu test theo vai trò và quyền thao tác.
Nhóm chức năng cốt lõi	Tài khoản, đội bóng, cầu thủ, trận đấu, mùa giải, vòng đấu, lịch thi đấu, kết quả, người dùng, thống kê	Là trọng tâm của scope kiểm thử trong báo cáo này.
Nhóm chức năng bổ trợ	Yêu thích, bình luận, donate, thông báo	Có trong hệ thống nhưng không phải trọng tâm của scope LT_BDCLPM hiện tại.

2. Mục tiêu, các chuẩn chất lượng cần đạt của hệ thống

2.1. Chức năng

Mỗi trang chức năng phải mở đúng route, hiển thị đúng biểu mẫu, lưu đúng dữ liệu và phản hồi đúng thông báo sau thao tác. Các nghiệp vụ đặc thù như trùng lịch thi đấu, giới

hạn số lượng cầu thủ, trùng tên đăng nhập/email hay dữ liệu thiếu phải được kiểm soát bằng validation rõ ràng.

2.2. Độ tin cậy

Hệ thống không được phát sinh lỗi treo trang hoặc điều hướng sai khi người dùng nhập dữ liệu không hợp lệ, bấm lặp thao tác, hoặc truy cập chi tiết đối tượng không tồn tại. Sau khi lưu, cập nhật hoặc xóa, dữ liệu hiển thị phải đồng nhất giữa trang danh sách và trang chi tiết.

2.3. Tính dễ sử dụng

Các form phải có nhãn rõ ràng, thông báo lỗi dễ hiểu, nút thao tác đặt đúng ngữ cảnh và điều hướng nhất quán giữa danh sách - chi tiết - tạo mới - chỉnh sửa. Các luồng đăng nhập và đăng ký cần đơn giản, đủ thông tin và có thông báo phản hồi trực tiếp cho người dùng.

2.4. Hiệu suất

Trong phạm vi kiểm thử giao diện, tiêu chí hiệu suất được hiểu là thời gian phản hồi chấp nhận được của các trang danh sách, trang form và thao tác lưu dữ liệu phổ biến. Các script Selenium cần chờ đồng bộ hợp lý, tránh phụ thuộc vào thời gian ngủ cố định kéo dài.

2.5. Tính duy trì

Bộ script phải được thiết kế theo hướng tái sử dụng: tách dữ liệu test, gom các bước lặp thành hàm dùng chung, và ưu tiên locator ổn định theo name, id hoặc cấu trúc form thay vì phụ thuộc tuyệt đối vào vị trí trên giao diện.

3. Phạm vi kiểm thử của hệ thống (scope)

3.1. Đăng ký

Kiểm thử chức năng tạo tài khoản người xem với các trường Họ tên, Email, Tên đăng nhập, Mật khẩu và Ảnh đại diện. Kiểm tra các tình huống thành công, trùng tên đăng nhập hoặc email, thiếu dữ liệu, sai định dạng email và định dạng ảnh đại diện không hợp lệ.

3.2. Đăng nhập

Kiểm thử đăng nhập với bộ dữ liệu hợp lệ và không hợp lệ; xác nhận hệ thống chuyển đúng trang sau đăng nhập, giữ lại thông báo lỗi khi mật khẩu hoặc tên đăng nhập sai, và hiển thị đúng các trường TenDangNhap, MatKhau, GhiNho trên form.

3.3. Đăng xuất

Kiểm thử chức năng đăng xuất để xác nhận session được xóa và người dùng được chuyển về trang đăng nhập, không còn quyền truy cập phiên trước đó.

3.4. Quản lý đội bóng

Bao phủ các thao tác xem danh sách, xem chi tiết, thêm mới, cập nhật và xóa đội bóng. Kiểm tra upload ảnh đội bóng và ràng buộc định dạng ảnh cho phép (.jpg, .jpeg, .png, .gif, .webp).

3.5. Quản lý cầu thủ

Bao phủ danh sách cầu thủ, lọc theo đội, thêm mới, sửa và xóa cầu thủ. Kiểm tra ràng buộc mỗi đội tối đa 11 cầu thủ và không trùng số áo trong cùng một đội.

3.6. Quản lý trận đấu

Bao phủ các thao tác danh sách, chi tiết, tạo mới, chỉnh sửa và xóa trận đấu; kiểm tra việc gán trận đấu vào vòng đấu và tính đúng của điều hướng sau thao tác.

3.7. Quản lý mùa giải

Bao phủ các thao tác CRUD đối với mùa giải, bao gồm hiển thị danh sách, xem chi tiết, thêm, sửa và xóa. Đây là dữ liệu nền ảnh hưởng đến vòng đấu và các cấu trúc thi đấu liên quan.

3.8. Quản lý vòng đấu

Bao phủ CRUD vòng đấu và liên kết giữa vòng đấu với mùa giải tương ứng. Kiểm tra danh sách chọn mùa giải khi tạo/sửa vòng đấu.

3.9. Quản lý lịch thi đấu

Bao phủ các thao tác CRUD lịch thi đấu và kiểm tra ràng buộc không cho phép tạo lịch trùng cùng trận đấu, cùng ngày và cùng giờ.

3.10. Quản lý thống kê

Kiểm thử trang thống kê để xác nhận các chỉ số tổng số đội bóng, cầu thủ, trận đấu và kết quả được hiển thị đúng theo dữ liệu hiện có.

3.11. Quản lý người dùng

Bao phủ danh sách, chi tiết, thêm mới, sửa, xóa người dùng và upload ảnh đại diện. Kiểm tra lưu dữ liệu đúng, hiển thị ảnh và điều hướng trở lại danh sách sau thao tác.

Các mô-đun bình luận, đội yêu thích, lịch yêu thích, donate và thông báo có hiện diện trong tài liệu nguồn, nhưng không được đưa vào phạm vi ưu tiên của báo cáo BDCLPM này để giữ tập trung cho các chức năng quản trị và dữ liệu lõi của hệ thống.

3.12. Cập nhập thông tin

Bao phủ các thao tác xem và chỉnh sửa thông tin cá nhân, bao gồm họ tên, email và ảnh đại diện; kiểm tra ràng buộc dữ liệu hợp lệ, định dạng email, định dạng ảnh và đảm bảo dữ liệu được cập nhật, lưu trữ và đồng bộ chính xác trên toàn hệ thống.

4. Thiết kế Test Cases / Test Checklists

Nội dung tại mục này được tổng hợp trực tiếp từ file TestCN.xlsx, gồm sheet Scenario và 12 sheet Testcases tương ứng với các chức năng chính của hệ thống. Mã định danh scenario, test case, mức ưu tiên và trạng thái thực thi được giữ nguyên để thuận tiện đối chiếu giữa tài liệu đặc tả, dữ liệu kiểm thử và bộ script tự động.

4.1. Kiểm thử chức năng

Mục này tổng hợp theo từng nhóm chức năng để chỉ ra mỗi chức năng gồm những scenario nào và mỗi scenario được bao phủ bởi những test case nào. Thứ tự chức năng, mã scenario và mã test case được giữ nguyên theo file TestCN.xlsx để thuận tiện đối chiếu.

Bảng 2. Ma trận chức năng – scenario – test case

STT	Chức năng	Scenario ID	Tên scenario	Test case liên quan
1	Đăng ký	TS_Register_01	Xác minh biểu mẫu đăng ký xử lý đúng dữ liệu họ tên hợp lệ, dữ liệu biên hợp lệ và các trường hợp nhập thiếu hoặc sai ràng buộc của họ tên.	TC_Register_001–TC_Register_006

STT	Chức năng	Scenario ID	Tên scenario	Test case liên quan
2	Đăng ký	TS_Register_02	Xác minh hệ thống kiểm tra ràng buộc email khi đăng ký, bao gồm định dạng, khoảng trắng và tính duy nhất của email.	TC_Register_007–TC_Register_009
3	Đăng ký	TS_Register_03	Xác minh hệ thống kiểm tra ràng buộc mật khẩu khi đăng ký theo độ dài và thành phần ký tự.	TC_Register_010–TC_Register_015
4	Đăng ký	TS_Register_04	Xác minh hệ thống từ chối biểu mẫu đăng ký khi người dùng bỏ trống toàn bộ trường bắt buộc.	TC_Register_016
5	Đăng ký	TS_Register_05	Xác minh chức năng tải ảnh đại diện khi đăng ký chấp nhận đúng các định dạng được hỗ trợ và từ chối file sai định dạng.	Chưa có test case trong workbook
6	Đăng ký	TS_Register_07	Xác minh hệ thống điều hướng đúng sang màn hình đăng nhập sau khi đăng ký thành công.	TC_Register_017
7	Đăng ký	TS_Register_08	Xác minh dữ liệu tài khoản sau đăng ký được lưu đúng, an toàn và được kiểm tra nhất quán ở phía client/server.	TC_Register_018–TC_Register_020
8	Đăng nhập	TS_Login_01	Xác minh đăng nhập thành công với thông tin hợp lệ, các giá trị biên hợp lệ và các tùy chọn ghi nhớ tài khoản.	TC_Login_001–TC_Login_008
9	Đăng nhập	TS_Login_02	Xác minh hệ thống từ chối đăng nhập khi tên đăng nhập hoặc mật khẩu sai thông tin, sai ràng buộc hoặc bị bỏ trống, đồng thời hiển thị thông báo phù hợp.	TC_Login_009–TC_Login_017
10	Đăng nhập	TS_Login_04	Xác minh luồng quên mật khẩu hoạt động đúng từ mở form, kiểm tra dữ liệu email đến gửi yêu cầu khôi phục.	TC_Login_018–TC_Login_020, TC_Login_029–TC_Login_030
11	Đăng nhập	TS_Login_05	Xác minh hệ thống xử lý đúng các trạng thái tài khoản đặc biệt như bị khóa, chưa xác minh hoặc đã vô hiệu hóa.	TC_Login_021–TC_Login_023
12	Đăng nhập	TS_Login_06	Xác minh giao diện và khả năng sử dụng của màn hình đăng nhập/khôi phục mật khẩu trên nhiều trình duyệt, kích thước màn hình và điều kiện tải trang.	TC_Login_024–TC_Login_028
13	Đăng xuất	TS_Logout_01	Xác minh người dùng có thể đăng xuất thành công từ nhiều vị trí thao tác khác nhau trong hệ thống.	TC_Logout_001–TC_Logout_006

STT	Chức năng	Scenario ID	Tên scenario	Test case liên quan
14	Đăng xuất	TS_Logout_02	Xác minh sau khi đăng xuất, session và thông tin xác thực bị vô hiệu hóa trên các tab, API, cookie và khi tải lại trang.	TC_Logout_007–TC_Logout_012
15	Đăng xuất	TS_Logout_03	Xác minh người dùng không thể truy cập lại các trang yêu cầu xác thực hoặc quản trị sau khi đã đăng xuất.	TC_Logout_013–TC_Logout_017
16	Đăng xuất	TS_Logout_04	Xác minh giao diện sau đăng xuất cập nhật đúng trạng thái hiển thị của nút và thông tin người dùng.	TC_Logout_018–TC_Logout_022
17	Quản lý đội bóng	TS_Team_01	Xác minh chức năng thêm mới đội bóng với dữ liệu hợp lệ, dữ liệu biên và ràng buộc upload logo.	TC_Team_001–TC_Team_008
18	Quản lý đội bóng	TS_Team_02	Xác minh hệ thống kiểm tra tính duy nhất của tên đội bóng khi thêm mới.	TC_Team_009–TC_Team_011
19	Quản lý đội bóng	TS_Team_03	Xác minh chức năng chỉnh sửa thông tin đội bóng hoạt động đúng với dữ liệu hợp lệ và dữ liệu vi phạm ràng buộc.	TC_Team_012–TC_Team_016
20	Quản lý đội bóng	TS_Team_04	Xác minh người dùng có thể xóa đội bóng chưa có dữ liệu liên kết và có thể hủy thao tác xóa.	TC_Team_017–TC_Team_018
21	Quản lý đội bóng	TS_Team_05	Xác minh hệ thống chặn hoặc cảnh báo đúng khi xóa đội bóng đang có dữ liệu liên kết.	TC_Team_019–TC_Team_020
22	Quản lý đội bóng	TS_Team_06	Xác minh màn hình danh sách đội bóng hiển thị, sắp xếp và phân trang đúng.	TC_Team_021–TC_Team_024
23	Quản lý đội bóng	TS_Team_07	Kiểm tra tìm kiếm đội bóng theo tên hoặc trường học.	Chưa có test case trong workbook
24	Quản lý đội bóng	TS_Team_08	Xác minh dữ liệu đội bóng sau khi thêm, sửa, xóa hoặc bị chặn bởi ràng buộc liên kết được đồng bộ đúng sang các màn hình và nghiệp vụ liên quan.	TC_Team_025–TC_Team_036
25	Quản lý cầu thủ	TS_Player_01	Xác minh chức năng thêm cầu thủ mới với dữ liệu hợp lệ, dữ liệu biên và các ràng buộc bắt buộc.	TC_Player_001–TC_Player_009
26	Quản lý cầu thủ	TS_Player_02	Xác minh hệ thống kiểm tra đúng ràng buộc số áo theo từng đội bóng và kiểu dữ liệu nhập vào.	TC_Player_010–TC_Player_013

STT	Chức năng	Scenario ID	Tên scenario	Test case liên quan
27	Quản lý cầu thủ	TS_Player_03	Xác minh chức năng chỉnh sửa thông tin cầu thủ hoạt động đúng với dữ liệu hợp lệ và dữ liệu không hợp lệ.	TC_Player_014–TC_Player_017
28	Quản lý cầu thủ	TS_Player_04	Xác minh chức năng xóa cầu thủ xử lý đúng các trường hợp xóa thành công, hủy xóa và truy cập lại dữ liệu đã xóa.	TC_Player_018–TC_Player_021
29	Quản lý cầu thủ	TS_Player_05	Xác minh danh sách cầu thủ hỗ trợ hiển thị, tìm kiếm và lọc thông tin đúng.	TC_Player_022–TC_Player_025
30	Quản lý cầu thủ	TS_Player_06	Kiểm tra tải ảnh cầu thủ hợp lệ.	Chưa có test case trong workbook
31	Quản lý cầu thủ	TS_Player_07	Xác minh dữ liệu cầu thủ được liên kết đúng với đội bóng và hiển thị nhất quán ở các danh sách liên quan sau khi thêm mới.	TC_Player_026
32	Quản lý trận đấu	TS_Match_01	Xác minh chức năng tạo trận đấu với dữ liệu hợp lệ, dữ liệu biên và các quy tắc nghiệp vụ cơ bản của cặp đấu.	TC_Match_001–TC_Match_004, TC_Match_007
33	Quản lý trận đấu	TS_Match_02	Xác minh hệ thống từ chối các trường hợp tạo trận không hợp lệ như trùng đội hoặc trùng lịch hoàn toàn.	TC_Match_005–TC_Match_006, TC_Match_008
34	Quản lý trận đấu	TS_Match_03	Xác minh hệ thống kiểm tra ràng buộc ngày giờ thi đấu, xung đột lịch và dữ liệu bắt buộc khi tạo trận.	TC_Match_009–TC_Match_015
35	Quản lý trận đấu	TS_Match_04	Xác minh chức năng cập nhật kết quả trận đấu xử lý đúng dữ liệu hợp lệ và dữ liệu sai định dạng/ràng buộc.	TC_Match_016–TC_Match_020
36	Quản lý trận đấu	TS_Match_05	Xác minh danh sách trận đấu hỗ trợ lọc, tìm kiếm, sắp xếp và kiểm tra các trường thông tin bắt buộc.	TC_Match_021–TC_Match_025
37	Quản lý trận đấu	TS_Match_06	Xác minh hệ thống hiển thị đúng trạng thái và thông tin chi tiết của trận đấu theo thời gian và trạng thái thực tế.	TC_Match_026–TC_Match_028
38	Quản lý trận đấu	TS_Match_07	Xác minh kết quả và thông tin trận đấu sau cập nhật được đồng bộ đúng sang giao diện người dùng và các màn hình liên quan.	TC_Match_029–TC_Match_032
39	Quản lý mùa giải	TS_Season_01	Xác minh chức năng thêm mới mùa giải với dữ liệu hợp lệ, dữ liệu biên và các ràng buộc nghiệp vụ.	TC_Season_001–TC_Season_010, TC_Season_026

STT	Chức năng	Scenario ID	Tên scenario	Test case liên quan
40	Quản lý mùa giải	TS_Season_02	Xác minh hệ thống xử lý đúng việc xóa mùa giải, bao gồm cảnh báo, xác nhận và ràng buộc dữ liệu liên kết.	TC_Season_011–TC_Season_015
41	Quản lý mùa giải	TS_Season_03	Xác minh chức năng chỉnh sửa mùa giải hoạt động đúng với dữ liệu hợp lệ và dữ liệu vi phạm ràng buộc.	TC_Season_016–TC_Season_021
42	Quản lý mùa giải	TS_Season_04	Xác minh màn hình mùa giải hiển thị, sắp xếp và xem chi tiết đúng.	TC_Season_022–TC_Season_025
43	Quản lý mùa giải	TS_Season_05	Xác minh dữ liệu mùa giải được đồng bộ đúng với vòng đấu, bộ lọc liên quan và bị chặn xóa khi còn dữ liệu phụ thuộc.	TC_Season_027–TC_Season_029
44	Quản lý vòng đấu	TS_Round_01	Xác minh chức năng thêm mới vòng đấu với dữ liệu hợp lệ, dữ liệu biên và các ràng buộc nghiệp vụ theo mùa giải.	TC_Round_001–TC_Round_007, TC_Round_017–TC_Round_022
45	Quản lý vòng đấu	TS_Round_02	Xác minh hệ thống xử lý đúng việc xóa vòng đấu, bao gồm xác nhận xóa, hủy xóa, quyền hạn và dữ liệu liên kết.	TC_Round_008–TC_Round_012, TC_Round_023
46	Quản lý vòng đấu	TS_Round_03	Xác minh màn hình vòng đấu hỗ trợ hiển thị, xem chi tiết, sắp xếp, phân trang và chỉnh sửa đúng.	TC_Round_013–TC_Round_016, TC_Round_024–TC_Round_026
47	Quản lý vòng đấu	TS_Round_04	Xác minh vòng đấu được liên kết đúng với mùa giải, trận đấu liên quan và các màn hình hiển thị cho người dùng.	TC_Round_027
48	Lịch thi đấu	TS_Schedule_01	Xác minh chức năng thêm mới lịch thi đấu với dữ liệu hợp lệ và các trường bắt buộc.	TC_Schedule_001–TC_Schedule_006, TC_Schedule_017–TC_Schedule_018, TC_Schedule_021–TC_Schedule_024
49	Lịch thi đấu	TS_Schedule_02	Xác minh hệ thống kiểm tra ràng buộc dữ liệu, trùng mã, điều kiện ngày giờ và thao tác xóa trên lịch thi đấu.	TC_Schedule_007–TC_Schedule_010, TC_Schedule_019, TC_Schedule_025–TC_Schedule_028

STT	Chức năng	Scenario ID	Tên scenario	Test case liên quan
50	Lịch thi đấu	TS_Schedule_03	Xác minh màn hình chi tiết lịch thi đấu và các thao tác liên quan hoạt động đúng, bao gồm giao diện rỗng và quyền truy cập.	TC_Schedule_011–TC_Schedule_013, TC_Schedule_020, TC_Schedule_029–TC_Schedule_030
51	Lịch thi đấu	TS_Schedule_04	Xác minh chức năng cập nhật thông tin lịch thi đấu và trạng thái thi đấu hoạt động đúng.	TC_Schedule_014–TC_Schedule_016
52	Lịch thi đấu	TS_Schedule_05	Xác minh lịch thi đấu và trạng thái trận được đồng bộ đúng giữa khu vực quản trị, giao diện người dùng và các bộ lọc liên quan sau khi thêm, sửa hoặc xóa.	TC_Schedule_031–TC_Schedule_042
53	Thống kê	TS_Statistic_01	Xác minh bảng xếp hạng đội bóng được tính toán và hiển thị đúng theo điểm số, hiệu số và dữ liệu trận đấu.	TC_Statistic_001–TC_Statistic_009, TC_Statistic_021–TC_Statistic_024
54	Thống kê	TS_Statistic_02	Xác minh các chỉ số bàn thắng, bàn thua và hiệu số được tổng hợp và cập nhật đúng.	TC_Statistic_010–TC_Statistic_015, TC_Statistic_025–TC_Statistic_027
55	Thống kê	TS_Statistic_03	Xác minh các thành phần thống kê trực quan, xuất dữ liệu và khả năng hiển thị biểu đồ hoạt động đúng.	TC_Statistic_016–TC_Statistic_020, TC_Statistic_028–TC_Statistic_030
56	Thống kê	TS_Statistic_04	Xác minh bảng xếp hạng và các chỉ số thống kê được cập nhật lại chính xác khi kết quả trận đấu thay đổi.	TC_Statistic_031–TC_Statistic_032
57	Quản lý người dùng	TS_User_01	Xác minh chức năng thêm mới người dùng với nhiều vai trò khác nhau và các ràng buộc dữ liệu đầu vào.	TC_User_001–TC_User_007, TC_User_020–TC_User_023
58	Quản lý người dùng	TS_User_02	Xác minh chức năng chỉnh sửa người dùng hoạt động đúng với dữ liệu hợp lệ và dữ liệu vi phạm ràng buộc.	TC_User_008–TC_User_011, TC_User_024–TC_User_025
59	Quản lý người dùng	TS_User_03	Xác minh chức năng xóa người dùng xử lý đúng các trường hợp xác nhận, hủy xóa và dữ liệu liên kết.	TC_User_012–TC_User_015, TC_User_026–TC_User_027
60	Quản lý người dùng	TS_User_04	Xác minh danh sách người dùng hỗ trợ hiển thị, lọc và phân trang đúng.	TC_User_016–TC_User_018

STT	Chức năng	Scenario ID	Tên scenario	Test case liên quan
61	Quản lý người dùng	TS_User_05	Xác minh hệ thống bảo vệ tài khoản quản trị chính khỏi các thao tác xóa hoặc hạ quyền không hợp lệ.	TC_User_019, TC_User_028
62	Quản lý người dùng	TS_User_06	Xác minh thay đổi tài khoản/người dùng được áp dụng đúng tới đăng nhập, phân quyền truy cập và hồ sơ sau khi tạo, đổi vai trò hoặc xóa tài khoản.	TC_User_029–TC_User_032
63	Cập nhật thông tin	TS_Profile_01	Xác minh user có thể truy cập và mở đúng chức năng cập nhật thông tin cá nhân từ màn hình hồ sơ.	TC_Profile_001–TC_Profile_002
64	Cập nhật thông tin	TS_Profile_02	Xác minh màn hình xem và chỉnh sửa thông tin cá nhân hiển thị đúng dữ liệu hiện tại và các trường không được phép sửa.	TC_Profile_003–TC_Profile_005
65	Cập nhật thông tin	TS_Profile_03	Xác minh user cập nhật thành công thông tin cá nhân hợp lệ như họ tên và email.	TC_Profile_006–TC_Profile_008
66	Cập nhật thông tin	TS_Profile_04	Xác minh chức năng cập nhật ảnh đại diện chấp nhận đúng các định dạng được hỗ trợ và từ chối file sai định dạng.	TC_Profile_009–TC_Profile_010, TC_Profile_016
67	Cập nhật thông tin	TS_Profile_05	Xác minh thao tác hủy cập nhật không làm thay đổi dữ liệu hồ sơ hiện tại.	TC_Profile_011–TC_Profile_012
68	Cập nhật thông tin	TS_Profile_06	Xác minh hệ thống hiển thị thông báo lỗi đúng khi họ tên hoặc email cập nhật hồ sơ bị bỏ trống hay không hợp lệ.	TC_Profile_013–TC_Profile_015
69	Cập nhật thông tin	TS_Profile_07	Xác minh dữ liệu hồ sơ sau cập nhật được lưu bền vững và hiển thị lại chính xác ở các màn hình liên quan.	TC_Profile_017
70	Cập nhật thông tin	TS_Profile_08	Xác minh chỉ đúng đối tượng có quyền mới được truy cập chức năng cập nhật thông tin của user.	TC_Profile_019–TC_Profile_020
71	Cập nhật thông tin	TS_Profile_09	Xác minh dữ liệu hồ sơ user được đồng bộ đúng giữa màn hình hồ sơ, header, phiên đăng nhập và các ràng buộc duy nhất sau khi cập nhật.	TC_Profile_018, TC_Profile_021–TC_Profile_026

4.2. Test Scenario

Trong danh sách Test Scenario hiện có 71 test scenario, phân bố trên 12 nhóm chức năng. Các scenario bên dưới là cơ sở để sinh test case chi tiết và tổ chức script tự động hóa bằng Selenium.

- Link Test Scenario

4.3. Test Case

Từ các scenario đã xác định, nhóm xây dựng được 354 test case chi tiết. Mỗi nhóm chức năng dưới đây trình bày mã test case, scenario liên kết, nội dung kiểm thử và kết quả mong đợi để phục vụ cả kiểm thử thủ công lẫn tự động.

- Link Testcase - Đăng ký có 20 test case, gồm 12 mức High, 7 mức Medium, 1 mức Low.
- Link Testcase - Đăng nhập có 30 test case, gồm 12 mức High, 14 mức Medium, 4 mức Low.
- Link Testcase - Đăng xuất có 22 test case gồm 10 mức High, 10 mức Medium, 2 mức Low.
- Link Testcase - Quản lý đội bóng có 36 test case, gồm 22 mức High, 11 mức Medium,3 mức Low.
- Link Testcase - Quản lý cầu thủ có 26 test case, gồm 8 mức High, 16 mức Medium, 2 mức Low.
- Link Testcase - Quản lý trận đấu có 32 test case, gồm 18 mức High, 11 mức Medium, 3 mức Low.
- Link Testcase - Quản lý mùa giải có 29 test case, gồm 14 mức High, 11 mức Medium,4 mức Low.
- Link Testcase - Quản lý vòng đấu có 27 test case, gồm 12 mức High, 12 mức Medium, 3 mức Low.
- Link Testcase - quản lý lịch thi đấu có 42 test case, gồm 19 mức High, 16 mức Medium, 7 mức Low.
- Link Testcase - quản lý thống kê có 32 test case, gồm 8 mức High, 14 mức Medium, 10 mức Low.

- Link Testcase - quản lý người dùng có 32 test case, gồm 12 mức High, 19 mức Medium, 1 mức Low.
- Link Testcase - cập nhật thông tin có 26 test case, gồm 22 mức High, 4 mức Medium.

4.4. Kiểm thử kết hợp

- Intergration Test.xlsx

4.5. Kiểm thử GUI

- TestGD.xlsx

5. Test Scrip

Bộ test script của hệ thống được xây dựng theo hướng kiểm thử tự động bằng C# kết hợp Selenium WebDriver, với cách tổ chức tách riêng Page Object, dữ liệu kiểm thử, lớp thực thi test và các tiện ích dùng chung. Dựa trên cấu trúc thư mục của project, bộ test script hiện được chia thành 4 nhóm chính gồm: Pages, TestData, Tests và Utilities.

Cách tổ chức này giúp mã nguồn kiểm thử rõ ràng hơn, giảm lặp code, dễ bảo trì và thuận tiện mở rộng thêm test case cho các chức năng khác của hệ thống.

5.1. Thư mục Pages

Mục đích: Thư mục Pages chứa các lớp đại diện cho từng màn hình hoặc từng nhóm chức năng của website theo mô hình Page Object Model (POM). Mỗi class trong thư mục này dùng để quản lý các phần tử giao diện như textbox, button, dropdown, table, thông báo lỗi và các thao tác tương tác tương ứng.

- **LoginPage.cs** là lớp quản lý các phần tử và thao tác trên trang đăng nhập. Class này phục vụ cho việc nhập tên đăng nhập, mật khẩu, nhấn nút đăng nhập và kiểm tra phản hồi từ hệ thống.
- **RegisterPage.cs** là lớp đại diện cho trang đăng ký tài khoản. Class này hỗ trợ thao tác với các trường như họ tên, email, tên đăng nhập, mật khẩu và ảnh đại diện.
- **TeamPage.cs** là lớp dành cho chức năng quản lý đội bóng. Class này phục vụ thao tác trên danh sách đội bóng, thêm mới, chỉnh sửa, xóa và kiểm tra dữ liệu hiển thị.

- **PlayerPage.cs** là lớp đại diện cho chức năng quản lý cầu thủ. Class này hỗ trợ thao tác trên danh sách cầu thủ, biểu mẫu thêm mới, chỉnh sửa và các điều kiện ràng buộc như số áo, đội bóng.
- **SeasonPage.cs** là lớp quản lý các phần tử giao diện của chức năng mùa giải. Các thao tác chính gồm thêm, sửa, xóa và xem danh sách mùa giải.
- **RoundPage.cs** là lớp phục vụ cho chức năng quản lý vòng đấu. Class này thường chứa các phần tử như tên vòng, mùa giải liên kết, danh sách vòng đấu và các nút xử lý dữ liệu.
- **MatchPage.cs** là lớp đại diện cho chức năng quản lý trận đấu. Class này hỗ trợ kiểm thử tạo mới trận đấu, cập nhật kết quả và kiểm tra dữ liệu liên quan đến hai đội thi đấu.
- **SchedulePage.cs** là lớp dành cho chức năng lịch thi đấu. Class này hỗ trợ thao tác thêm mới, sửa, xóa lịch thi đấu và kiểm tra hiển thị danh sách lịch.

Việc tách từng trang thành các class riêng giúp phần test script ở lớp Tests chỉ tập trung vào logic kiểm thử, còn phần tìm kiếm và thao tác với giao diện được gom về một nơi thống nhất.

5.2. Thư mục TestData

Mục đích: Thư mục TestData chứa toàn bộ dữ liệu kiểm thử dùng cho automation test. Dữ liệu được tổ chức dưới hai dạng: file JSON chứa dữ liệu đầu vào và class C# Data dùng để ánh xạ dữ liệu từ JSON sang object tương ứng.

- **register.json** là file dữ liệu kiểm thử cho chức năng đăng ký tài khoản.
- **users.json** là file dữ liệu kiểm thử cho thông tin người dùng.
- **team.json** là file dữ liệu cho chức năng quản lý đội bóng.
- **players.json** là file dữ liệu cho chức năng quản lý cầu thủ.
- **seasons.json** là file dữ liệu cho chức năng mùa giải.
- **rounds.json** là file dữ liệu cho chức năng vòng đấu.
- **matches.json** là file dữ liệu cho chức năng trận đấu.
- **schedules.json** là file dữ liệu cho chức năng lịch thi đấu.

Bên cạnh đó, thư mục còn có các class dữ liệu tương ứng:

- **RegisterData.cs**
- **UserData.cs**
- **TeamData.cs**
- **PlayerData.cs**
- **SeasonsData.cs**
- **RoundsData.cs**
- **MatchesData.cs**
- **SchedulesData.cs**

Các class này có nhiệm vụ chuẩn hóa cấu trúc dữ liệu đầu vào, giúp test script đọc dữ liệu dễ hơn và thao tác theo kiểu object thay vì xử lý thủ công từng giá trị.

Ngoài ra, trong thư mục còn có các file ảnh như avar4.jpg và default.png. Đây là dữ liệu phục vụ cho các test case liên quan đến upload ảnh, chẳng hạn ảnh đại diện tài khoản hoặc ảnh/logo trong một số chức năng có dùng file hình.

Nhờ cách tổ chức này, dữ liệu test được tách biệt khỏi logic kiểm thử, giúp project dễ cập nhật dữ liệu mà không cần sửa trực tiếp trong code test.

5.3. Thư mục Tests

Mục đích: Thư mục Tests chứa các class thực thi kiểm thử tự động. Mỗi file test tương ứng với một nhóm chức năng chính của hệ thống. Các class này sử dụng dữ liệu từ thư mục TestData, thao tác giao diện thông qua các class trong thư mục Pages và ghi kết quả nhờ các lớp trong Utilities.

- **LoginTests.cs** là class kiểm thử chức năng đăng nhập. Class này thực hiện các ca kiểm thử như đăng nhập đúng, đăng nhập sai hoặc kiểm tra phản hồi của hệ thống khi nhập dữ liệu không hợp lệ.
- **RegisterTests.cs** là class kiểm thử chức năng đăng ký. Class này bao gồm các test case về dữ liệu hợp lệ, dữ liệu thiếu, dữ liệu sai định dạng và kiểm tra tạo tài khoản mới.
- **TeamTests.cs** là class kiểm thử chức năng quản lý đội bóng. Class này phục vụ cho các thao tác thêm mới, chỉnh sửa, xóa và kiểm tra hiển thị danh sách đội bóng.

- **PlayerTests.cs** là class kiểm thử chức năng quản lý cầu thủ. Nội dung kiểm thử gồm thêm cầu thủ, sửa thông tin, xóa cầu thủ và kiểm tra các điều kiện ràng buộc dữ liệu.
- **SeasonTests.cs** là class kiểm thử chức năng quản lý mùa giải. Class này bao phủ các thao tác CRUD và kiểm tra dữ liệu hiển thị đúng sau khi cập nhật.
- **RoundTests.cs** là class kiểm thử chức năng quản lý vòng đấu. Các test case trong class này tập trung vào thêm mới, chỉnh sửa, xóa vòng đấu và liên kết với mùa giải.
- **MatchTests.cs** là class kiểm thử chức năng quản lý trận đấu. Class này hỗ trợ kiểm thử việc tạo trận đấu, cập nhật dữ liệu trận đấu và các điều kiện hợp lệ của cặp đấu.
- **ScheduleTests.cs** là class kiểm thử chức năng quản lý lịch thi đấu. Class này thực hiện các test case về thêm, sửa, xóa lịch thi đấu và kiểm tra dữ liệu trùng lặp hoặc không hợp lệ.

Nhìn từ cấu trúc thư mục, bộ test hiện tại đang tập trung vào 8 module chính, tương ứng với các chức năng cốt lõi đã được nhóm lựa chọn để tự động hóa kiểm thử.

5.4. Thư mục Utilities

Mục đích: Thư mục Utilities chứa các lớp tiện ích dùng chung cho toàn bộ project kiểm thử. Đây là nơi tập trung các chức năng nền như khởi tạo trình duyệt, đọc dữ liệu, ghi báo cáo kết quả và chụp ảnh màn hình khi phát sinh lỗi.

- **DriverFactory.cs** là class tiện ích dùng để khởi tạo WebDriver. Class này giúp chuẩn hóa việc mở trình duyệt trước khi test và đóng trình duyệt sau khi kết thúc test.
- **ExcelHelper.cs** là class dùng để ghi kết quả chạy test ra file Excel. Class này hỗ trợ cập nhật trạng thái Pass/Fail, actual result và các ghi chú liên quan đến từng test case.
- **JsonDataReader.cs** là class dùng để đọc dữ liệu từ các file JSON trong thư mục TestData và chuyển đổi chúng thành object C# tương ứng. Đây là thành phần quan trọng của mô hình data-driven testing trong project.
- **ScreenshotHelper.cs** là class hỗ trợ chụp ảnh màn hình khi test thất bại hoặc khi cần lưu bằng chứng kiểm thử. Những ảnh chụp này giúp nhóm dễ phân tích lỗi hơn trong giai đoạn tổng hợp báo cáo.

Việc gom các chức năng nền vào một thư mục riêng giúp project gọn hơn, tránh lặp mã và làm cho các class test tập trung đúng vào nghiệp vụ kiểm thử.

5.5. Luồng thực thi test script

Dựa trên cấu trúc project hiện có, luồng chạy của một test script trong hệ thống thường gồm các bước chính sau:

Đọc dữ liệu kiểm thử từ file JSON trong thư mục TestData thông qua JsonDataReader.

Khởi tạo trình duyệt bằng DriverFactory.

Điều hướng đến màn hình cần kiểm thử và thao tác với giao diện thông qua class tương ứng trong thư mục Pages.

Thực hiện so sánh giữa kết quả thực tế và kết quả mong đợi của test case.

Ghi kết quả kiểm thử ra file Excel bằng ExcelHelper.

Nếu có lỗi phát sinh, chụp ảnh màn hình bằng ScreenshotHelper để lưu bằng chứng.

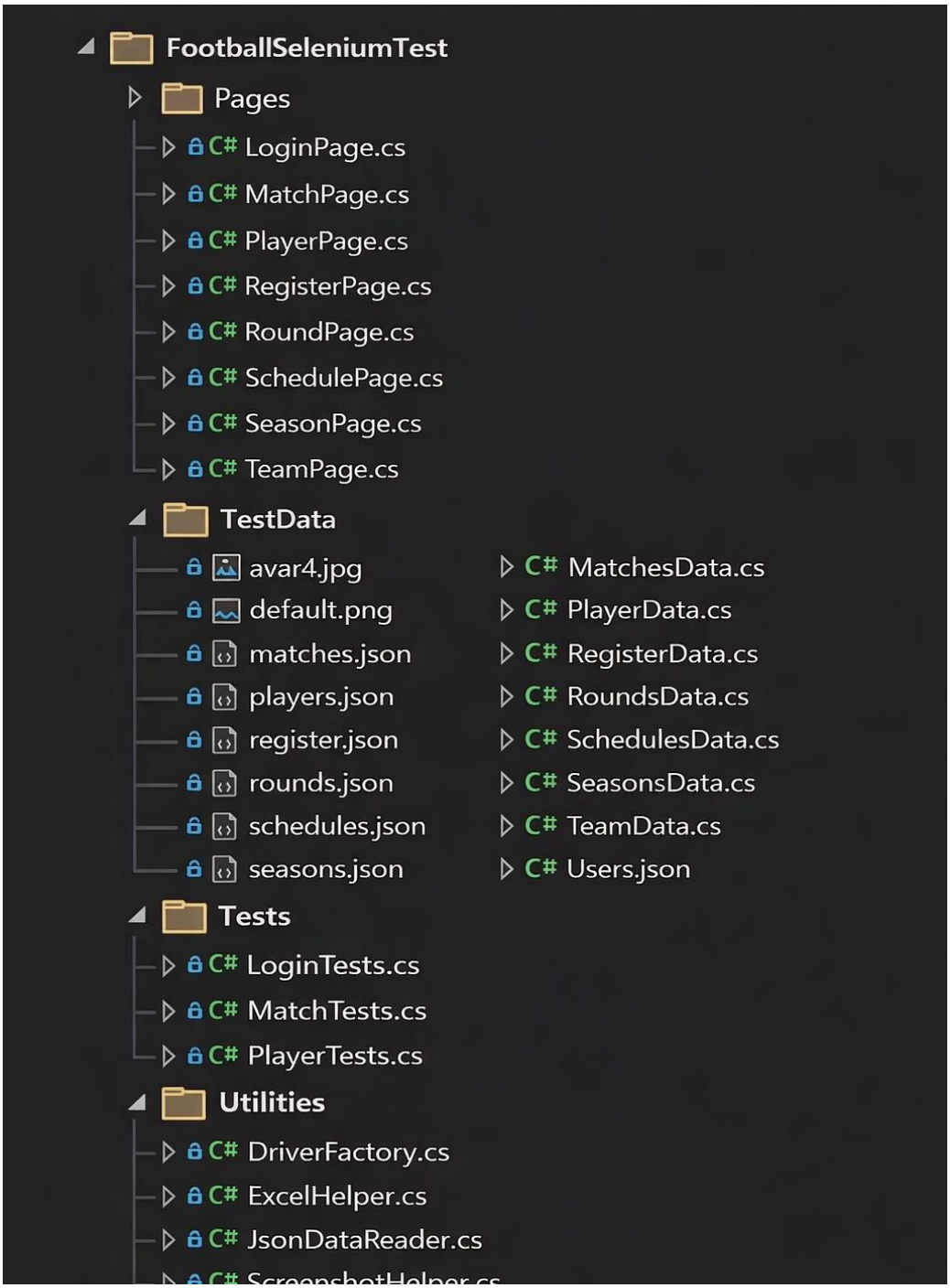
Như vậy, bộ test script của hệ thống đã được tổ chức theo hướng tương đối rõ ràng và hợp lý, với sự phân chia nhiệm vụ cụ thể giữa các lớp giao diện, dữ liệu, thực thi kiểm thử và tiện ích hỗ trợ. Cấu trúc này phù hợp cho việc mở rộng thêm test case trong tương lai, đồng thời giúp hoạt động kiểm thử tự động ổn định và dễ bảo trì hơn.

Bảng 3. Cấu trúc test script và vai trò từng thành phần

Thành phần	Mô tả	File/bằng chứng từ bộ file	Vai trò trong framework
Pages	Các lớp Page Object đóng gói locator và thao tác UI	LoginPage, RegisterPage, TeamPage, PlayerPage, SeasonPage, RoundPage, MatchPage, SchedulePage	Tăng tái sử dụng, giảm lặp mã, ổn định thao tác trên giao diện.

Thành phần	**Mô tả**	**File/bằng chứng từ bộ file**	**Vai trò trong framework**
TestData (JSON)	Dữ liệu kiểm thử theo từng module	register.json, users.json, team.json, players.json, seasons.json, rounds.json, matches.json, schedules.json	Tách dữ liệu khỏi logic test, hỗ trợ data-driven testing.
DataModels	Model ánh xạ JSON sang object C#	RegisterData, UserData, TeamData, PlayerData, SeasonsData, RoundsData, MatchesData, SchedulesData	Chuẩn hóa dữ liệu đầu vào cho test script.
Utilities	Thư viện nền cho driver, Excel report, JSON read, screenshot	DriverFactory, ExcelHelper, JsonDataReader, ScreenshotHelper	Dùng chung cho toàn bộ ca kiểm thử.
Reports	Workbook kết quả chạy test và thư mục ảnh lỗi	TestCN.xlsx; đường dẫn screenshot lưu trong workbook	Lưu actual result, status và bằng chứng lỗi.

Luồng thực thi chuẩn của mỗi test script gồm bốn bước: nạp dữ liệu từ JSON, khởi tạo trình duyệt và điều hướng tới màn hình kiểm thử, thực hiện thao tác theo giá trị action, sau đó so sánh kết quả thực tế với expected để gán trạng thái Pass/Fail. Với các trường hợp cần bằng chứng, project đã dự trù thư mục Screenshots để lưu ảnh chụp trong lúc chạy test.



Hình 1. Cấu trúc thư mục dự án FootballSeleniumTest

6. Test Run / Report

Bảng 4. Tổng hợp kết quả chạy test script theo module

Module	Tổng TC	Pass	Fail	Not Executed
Đăng ký	20	13	7	0
Đăng nhập	30	16	14	0
Đăng xuất	22	0	0	22
Quản lý đội bóng	36	15	9	12
Quản lý cầu thủ	26	17	8	1
Quản lý trận đấu	32	26	6	0
Quản lý mùa giải	29	25	4	0
Quản lý vòng đấu	27	14	12	1
Quản lý lịch thi đấu	42	21	9	12
Quản lý thống kê	32	0	0	32
Quản lý người dùng	32	0	0	32

Module	Tổng TC	Pass	Fail	Not Executed
Cập nhật thông tin	26	0	0	26
Tổng cộng	354	147	69	138

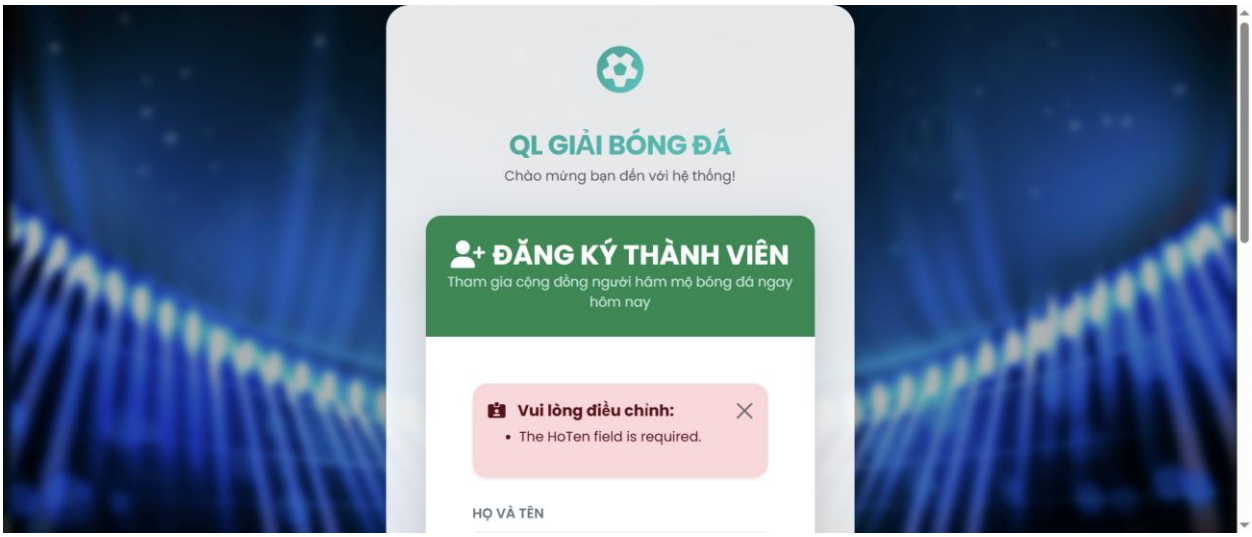
Bảng 5. Tổng hợp status fail

Nhóm lỗi	**Số TC fail**	**TC tiêu biểu**	**Nguyên nhân**
Validation	Cao	TC_Register_Required	Không nhập HoTen nhưng submit
Date format	Trung bình	TC_Login_Invalid	Expected fail nhưng hệ thống báo success
UI locator	Thấp	TC_Register_UI	Alert hiển thị nhưng không đúng nội dung

Mô tả các nhóm lỗi cơ bản:

Lỗi 1: Validation thiếu dữ liệu - Không validate trường bắt buộc (HoTen)

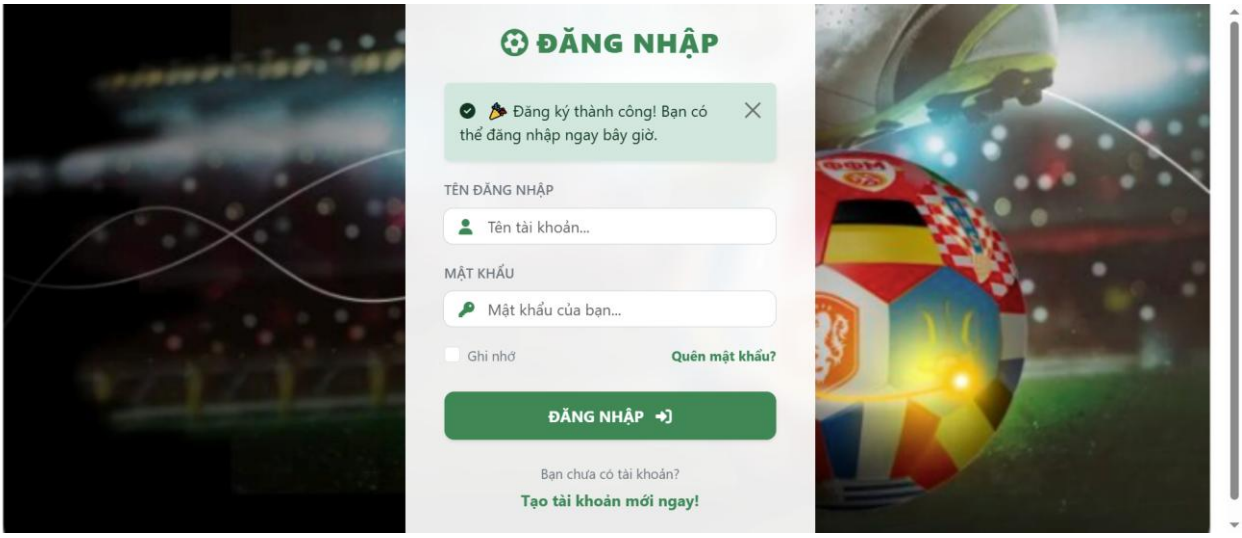
- Test case: TC_Register_Required
- Mô tả: Người dùng submit form khi chưa nhập họ tên
- Expected: Hiển thị lỗi yêu cầu nhập họ tên
- Actual: Hệ thống hiển thị message “The HoTen field is required”
- Nguyên nhân: Validation phía server hoạt động, test case fail do dữ liệu không hợp lệ



Hình 2. Minh họa lỗi Validation

Lỗi 2: Logic đăng nhập - Đăng nhập với dữ liệu test không hợp lệ nhưng hệ thống báo thành công

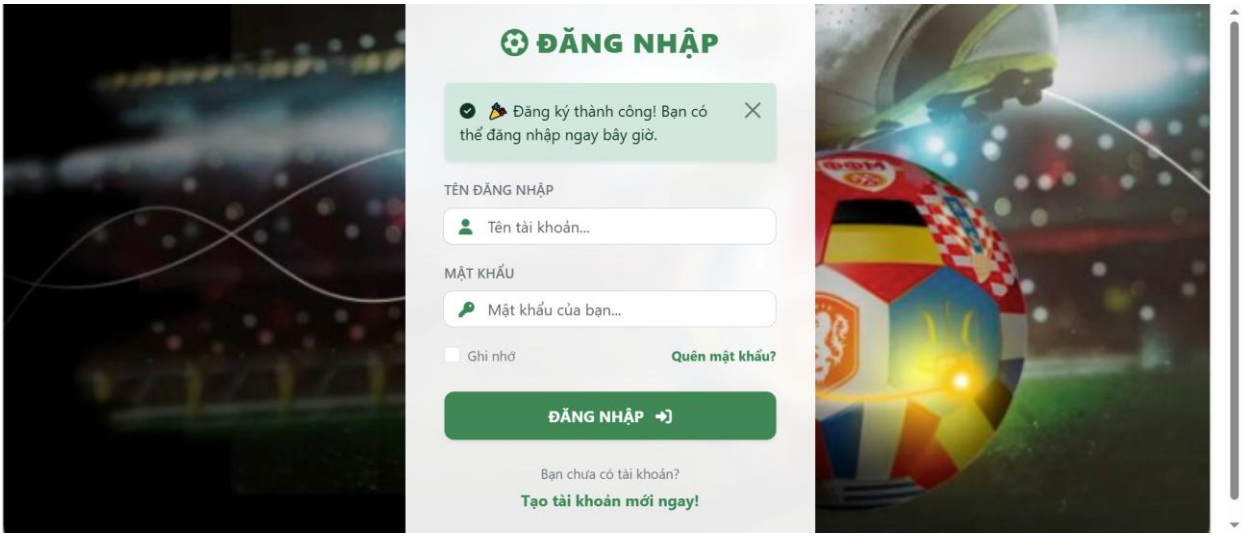
- Test case: TC_Login_Invalid
- Mô tả: Đăng nhập với thông tin không đúng
- Expected: Hiển thị lỗi đăng nhập
- Actual: Hiển thị "Đăng nhập thành công"
- Nguyên nhân: Thiếu kiểm tra logic xác thực hoặc dữ liệu test trùng hợp lệ



Hình 3. Minh họa lỗi Date format

Lỗi 3: Lặp lại trạng thái thành công - Kết quả không phân biệt giữa các lần test

- Test case: TC_Login_Multiple
- Mô tả: Nhiều lần test trả cùng kết quả
- Expected: Phản hồi đúng theo từng input
- Actual: Luôn hiển thị "Đăng nhập thành công"
- Nguyên nhân: Session/cookie chưa reset giữa các test



Hình 4. Minh họa lỗi UI locator

Bảng 6. Tổng hợp kết quả thực thi test case

Scenario	Nhóm chức năng	Tổng TC	Đã chạy	Pass	Fail	Not Executed	Tỷ lệ chạy	Tỷ lệ Pass / Đã chạy
71	12	354	216	147	69	138	61%	68.1%

Link github: https://github.com/thizkieu/BDCLPM_LT_2115.git

IV. KẾT LUẬN

1. Đánh giá kết quả sau khi kiểm thử

Trên cơ sở tài liệu nguồn và phần hiện thực đã có, có thể xác định hệ thống có đủ điều kiện để xây dựng bộ kiểm thử tự động ở tầng giao diện web. Các luồng có mức ưu tiên cao đã được nhận diện rõ, đặc biệt là xác thực tài khoản, quản lý đội bóng, kiểm soát số lượng cầu thủ, kiểm tra trùng lịch thi đấu, tạo kết quả trận đấu và quản lý người dùng. Bộ test case và test script trong báo cáo giúp chuẩn hóa hoạt động kiểm thử chức năng, đồng thời tạo nền tảng cho regression test khi hệ thống tiếp tục mở rộng.

Bảng 7. Đánh giá kết quả kiểm thử theo thành viên

Thành viên	Vai trò theo kế hoạch	Kết quả đầu ra quan sát được	Đánh giá
Nguyễn Thị Thúy Kiều	Thu thập yêu cầu; review TC; setup automation; viết script	Đóng góp mạnh ở phần môi trường, script, chuẩn hóa test case.	Tốt
Nguyễn Anh Thư	Thu thập yêu cầu; test plan; chạy test; defect report	Đóng góp ở phần kế hoạch, test execution và tổng hợp kết quả.	Tốt
Đỗ Văn Việt	Phân tích module; review TC; setup automation; viết script	Đóng góp ở phần phân tích module, framework và script automation.	Tốt
Trần Anh Tú Linh	Phân tích module; test plan; chạy test; defect report	Đóng góp ở phần test plan, chạy test và defect report.	Tốt

2. Kết luận

Dựa trên các kết quả kiểm thử, có thể kết luận rằng hệ thống chưa đủ điều kiện để triển khai ổn định trong môi trường sử dụng thực tế ở thời điểm hiện tại. Mặc dù dự án đã xây dựng được bộ khung kiểm thử tự động tương đối rõ ràng với Selenium WebDriver theo hướng tách biệt Pages, TestData, Tests và Utilities, đồng thời nhiều chức năng cốt lõi như quản lý trận đấu, mùa giải, cầu thủ và một phần quản lý đội bóng đã ghi nhận số lượng test case đạt yêu cầu, nhưng kết quả tổng thể vẫn cho thấy mức độ rủi ro còn cao. Cụ thể, trong tổng số 354 test case, mới thực thi 216 test case, đạt 61%; trong số đó có 147 test case pass và 69 test case fail, đồng thời còn tới 138 test case chưa được thực hiện. Các lỗi phát hiện chủ yếu tập trung ở nhóm validation, logic xác thực và xử lý trạng thái giữa các lần chạy test.

Do đó, dự án cần tạm thời chưa nên phát hành chính thức, mà nên ưu tiên tập trung khắc phục các lỗi đang ảnh hưởng trực tiếp đến tính đúng đắn của hệ thống. Mức ưu tiên cao nhất nên dành cho việc sửa lỗi xác thực đăng nhập, chuẩn hóa kiểm tra dữ liệu đầu vào ở các biểu mẫu quan trọng, và xử lý triệt để vấn đề session/cookie chưa được reset làm sai lệch kết quả giữa các lần kiểm thử. Thông qua quá trình triển khai thực tế, nhóm rút ra các kết luận trọng tâm như sau:

Về giải pháp công nghệ: Việc lựa chọn Selenium WebDriver kết hợp với ngôn ngữ C# được đánh giá là phù hợp với kiến trúc Web ASP.NET Core MVC của hệ thống. Đặc biệt, mô hình Data-driven Testing đã phát huy hiệu quả trong việc tách biệt dữ liệu kiểm thử và kịch bản thực thi, từ đó nâng cao khả năng bảo trì, mở rộng và tái sử dụng mã nguồn.

Về giá trị thực tiễn: Dự án đã xây dựng thành công một bộ khung (framework) kiểm thử tự động tương đối hoàn chỉnh, có khả năng áp dụng hiệu quả trong các hoạt động kiểm thử hồi quy (Regression Testing) khi hệ thống được nâng cấp hoặc mở rộng trong tương lai.

Về hướng phát triển: Trong thời gian tới, nhóm cần tiếp tục hoàn thiện các test case chưa được thực thi (Not Executed) nhằm gia tăng độ bao phủ kiểm thử. Đồng thời, việc nghiên cứu và tích hợp kiểm thử tự động vào quy trình CI/CD là hướng phát triển cần thiết, góp phần nâng cao hiệu quả kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm một cách liên tục và bền vững.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Rosy, "Tiêu chuẩn ISO/IEC 9126 dành cho các phần mềm doanh nghiệp," [Online]. Available: https://www.rosysoft.vn/tin-cong-nghe/tieu-chuan-iso-iec-9126-danh-cho cac-phan-mem-doanh-nghiep. [Accessed 29 03 2025].

[2] https://www.selenium.dev/

Link Dự Án

Link github: https://github.com/thizkieu/BDCLPM_LT_2115.git